

Act.03 - Interpretación y traducción de políticas de filtrado en iptables

- CNO V. Seguridad Informática

Nombre: González Delgado Ángel JosuéFecha: 3 de febrero del 2026

Calf: _____

1. Completa los espacios conforme se explica el flujo del paquete.

Cuando un paquete llega al sistema, primero pasa por una tabla, después por una cadena y finalmente se ejecuta una acción.

2. Relaciona cada tabla con su propósito principal.

Tabla	Propósito principal	Ejemplo de uso (01 palabra o frase corta).
FILTER	Filtrar paquetes	Accesos al tráfico de red
NAT	Traducción de direcciones	Modificar las ip
MANGLE	Modificación de paquetes	Colocar marcas a los encabezados
RAW	Excepciones de conexiones	Acceso paquetes sin ser inspeccionados
SECURITY	Aplicar etiquetas de seguridad	Políticas de seguridad del tráfico

SELinux

3. Anatomía de un comando iptables:

iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --dports 80,443 -j ACCEPT

4. Este comando permite:

Permite el tráfico tcp de los puertos de destino 80 y 443

5. Variables y opciones comunes

a) Limitar intentos por minuto

iptables --limit 5/minute

b) Filtrar por IP de origen

iptables -s 192.168.1.0/24

c) Ver solo números, sin DNS (ni resolución de puertos)

iptables -L -n

d) Ver reglas con contadores (paquetes y bytes)

iptables -L -v

6. ¿Que hace esta regla?

iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m multiport --dports 22,80,443 \\\n-m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT

Permite el tráfico tcp de la interfaz eth0, saliente de los puertos 22,80 y 443, cuando se estableció la conexión es nueva.

7. Permitir tráfico HTTP entrante

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
```

8. Permitir todo el tráfico saliente

```
iptables -A OUTPUT -j ACCEPT
```

9. Permitir SSH solo desde la IP 192.168.1.50

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -s 192.168.1.50 -j ACCEPT
```

10. Permitir tráfico TCP entrante a puertos 80 y 443 solo si es conexión establecida o relacionada

```
iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --dports 80,443 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
```

11. Permitir tráfico TCP entrante por eth0 a 22, 80 y 443, registrar intentos y permitir solo NEW y ESTABLISHED

```
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m multiport --dports 22,80,443 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m multiport --dports 22,80,443 -m state --state NEW -j LOG --log-prefix "Intento:"
```

- t → Seleccionar tabla
- t → SECURITY
- t → NAT

```
iptables -A INPUT -p (tcp/udp/icmp) -m multiport --dports 80,443
```

```
-j ACCEPT
```

= Permitir tráfico TCP a través de los puertos de destino 80 y 443.